

Analyse des Valeurs de Chlorophylle Captées par le Dispositif Smart Algae Ctrl

1. Introduction

Après la première installation du dispositif chez les Domaines Agricoles le 19/07/2024, le système a fonctionné sans problème, sauf pour les valeurs de chlorophylle qui présentaient des anomalies.

Dans ce rapport, nous allons explorer ce problème ainsi que toutes les causes possibles.

2. Problème

Depuis l'installation, j'ai remarqué que les valeurs de chlorophylle variaient de manière inexplicable. Voici un exemple tiré de l'historique :

Timeseries table

🔍 📊 📄 🔄

🕒 Temps réel - dernier 7 jours

Timestamp ↓	Temperature	Conductivity	PH	Salinity	TensionBatt	TDS	Chlorophyll
2024-08-02 12:12:38	28	550	7	302	66	275	540.17
2024-08-02 12:02:12	27	550	7	302	69	275	174.8
2024-08-02 11:51:46	26	560	7	308	65	280	112.44
2024-08-02 11:41:18	27	560	7	308	68	280	556.12
2024-08-02 11:30:51	27	550	7	308	68	280	83.65
2024-08-02 11:20:25	27	560	7	308	70	265	116.78
2024-08-02 11:09:57	28	560	7	313	69	290	161.21
2024-08-02 10:59:31	28	580	7	313	76	280	101.19
2024-08-02 10:49:04	27	570	7	313	76	280	264.65
2024-08-02 10:38:36	28	560	7	297	74	275	136.92

3. Causes Supposées du Problème

- **Contact avec le sol :**

Il est possible que si le niveau de l'eau du bassin diminue, et sachant que le capteur est à 1 m en dessous du flotteur, le capteur entre en contact avec le sol.

⇒ J'ai appelé le gestionnaire du bassin, il confirme que le niveau minimal que l'eau du bassin peut atteindre est de 2 m.

- **Les perturbations :**

La perturbation que causent les autres capteurs au capteur de chlorophylle car les capteurs sont très proches.

⇒ La solution consiste à séparer le capteur de chlorophylle, c'est-à-dire à fixer ce capteur de l'autre côté du flotteur.

4. Conclusion

Pendant la période des tests, j'ai remarqué que lorsque le capteur est proche d'un obstacle, il enregistre des valeurs élevées, parfois dépassant 500 $\mu\text{g/L}$. Après avoir vérifié le niveau minimal de l'eau, nous devons fixer le capteur de chlorophylle à distance des autres capteurs.